

PLANTILLA

PROYECTO DE AULA

Ingeniería de Software

Nombre del proyecto	SILVA
Integrantes	Miguel Alejandro Jacome Yanez Camilo Andres Conde Corrales Juan Diego Rosales Guillen
Grupo / curso	1206
Docente	Aisner Jose Marrugo Juliao
Semestre	7 semestre
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de entrega final	20/11/2026

Documento guía para formulación, desarrollo, seguimiento y entrega del proyecto.

1. Propósito del proyecto de aula

El Proyecto de Aula busca integrar los conocimientos y prácticas trabajados en la asignatura de Ingeniería de Software mediante el desarrollo incremental de una solución de software a un problema real o suficientemente representativo. El proyecto se ejecutará durante el segundo y tercer corte, con evidencias de análisis, diseño, construcción, pruebas, gestión del trabajo y presentación de resultados.

La propuesta debe ser viable dentro del tiempo disponible. Se valorará más un producto funcional, bien diseñado y sustentado que una solución sobredimensionada e incompleta.

2. Normas de presentación y formato — APA 7

Todo el documento deberá elaborarse aplicando las normas APA, séptima edición (APA 7), no únicamente en la lista de referencias. Esto incluye la presentación general del texto, jerarquía de títulos, citación de fuentes, tablas, figuras, gráficos, imágenes, notas y referencias. Cuando exista una directriz institucional específica que complemente APA 7, deberá seguirse también.

- Las referencias deben presentarse en formato APA 7 y, cuando exista, incluir DOI como enlace DOI. Para recursos web utilice la URL correspondiente según las reglas de APA 7.
- Mantenga consistencia tipográfica, de espaciado, márgenes, sangrías, numeración y niveles de encabezado en todo el documento.
- Utilice redacción académica, clara y coherente. Evite afirmaciones técnicas o estadísticas sin respaldo cuando requieran evidencia.
- No copie imágenes, diagramas, tablas o fragmentos de otras fuentes sin atribución. Si se adaptan, debe indicarse expresamente.
- Las figuras —incluidos gráficos, diagramas, capturas, modelos, arquitecturas e imágenes— deben numerarse consecutivamente (Figura 1, Figura 2, etc.), llevar título y reconocer la fuente cuando no sean de elaboración propia.
- Las tablas deben numerarse consecutivamente (Tabla 1, Tabla 2, etc.), llevar un título claro y, cuando corresponda, una nota con la fuente o indicación de elaboración propia.
- Incluya en la lista de referencias únicamente las fuentes citadas en el documento y asegúrese de que toda cita tenga su referencia correspondiente.
- Use citación autor-fecha para toda idea, dato, definición, modelo, metodología, imagen, tabla o información tomada o adaptada de una fuente externa.

3. Lineamientos generales

Además de los lineamientos técnicos, el equipo es responsable de la calidad académica del documento. La presentación completa debe ajustarse a APA 7: citas, referencias, tablas, figuras, gráficos, títulos, notas y atribución de fuentes. La ausencia de citación o la presentación de material ajeno como propio constituye una deficiencia académica.

- El proyecto será desarrollado en equipos definidos por el docente.
- Debe resolver una necesidad o problema claramente identificado y tener usuarios o actores definidos.
- El equipo deberá aplicar prácticas de desarrollo ágil y mantener trazabilidad entre requerimientos, implementación y pruebas.
- El código fuente deberá mantenerse en un repositorio de control de versiones.
- Cada integrante deberá evidenciar participación real en el proyecto.
- Las decisiones técnicas relevantes deberán estar justificadas.

- La solución debe incluir pruebas y evidencia de funcionamiento.
- El alcance podrá ajustarse durante el desarrollo, siempre que el cambio sea documentado y aprobado por el docente.

4. Identificación del proyecto

¿Qué debe desarrollar? Registre los datos que permiten identificar y localizar el proyecto: nombre, integrantes, grupo, responsable, metodología de trabajo y enlaces técnicos. Los enlaces al repositorio y a la demostración deben mantenerse accesibles para el docente durante el proceso de evaluación.

Nombre del proyecto	SILVA
Equipo	Equipo 3
Líder / Scrum Master (si aplica)	NA
Repositorio	NA
URL del producto / demo (si aplica)	NA
Metodología / marco de trabajo	Lean Software Development

5. Resumen ejecutivo

¿Qué debe desarrollar? Presente una visión completa y breve del proyecto. Un lector que solo consulte esta sección debe comprender qué problema se aborda, quién lo tiene, qué solución se construirá, cuál es el alcance del MVP, qué tecnologías generales se utilizarán y qué resultado se espera obtener. Redáctelo al final, aunque aparezca al inicio.

En máximo 250 palabras describa el problema, la solución propuesta, los usuarios objetivo, el alcance y el valor esperado.

Las personas sordas o con discapacidad auditiva enfrentan barreras significativas de comunicación con oyentes que no conocen el lenguaje de señas, lo que limita su acceso a servicios, educación y participación social. Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación de escritorio capaz de traducir el lenguaje de señas a texto en tiempo real, utilizando visión por computador para el reconocimiento de la posición y el movimiento de los dedos y las manos. Los usuarios objetivo son personas oyentes que necesitan interpretar lenguaje de señas sin conocimiento previo de este, así como personas sordas que buscan comunicarse más fácilmente con su entorno. El alcance del MVP se centra en el reconocimiento de señas estáticas (alfabeto dactilológico) mediante una cámara web y un modelo de clasificación entrenado sobre landmarks de la mano extraídos con MediaPipe. Las tecnologías generales a utilizar incluyen Python, OpenCV, MediaPipe y un modelo de aprendizaje automático ligero (Random Forest o red neuronal simple). Se espera obtener un prototipo funcional que demuestre la viabilidad técnica del reconocimiento de señas en tiempo real, sentando las bases para futuras iteraciones que incluyan señas dinámicas y despliegue en plataformas móviles.

6. Problema y contexto

¿Qué debe desarrollar? Sustente la necesidad que origina el proyecto. Evite formular el problema como ausencia de la solución ('no existe una aplicación'). Describa la situación problemática real y, cuando corresponda, respáldela con fuentes confiables citadas en APA 7.

10.1 Descripción del problema

Explique la situación actual, sus causas, consecuencias y por qué merece ser atendida.

La comunicación entre personas sordas y oyentes que desconocen el lenguaje de señas suele depender de intérpretes humanos, recursos escritos o aplicaciones de traducción limitadas, que no siempre están disponibles en el momento y lugar necesarios. Esta brecha comunicativa genera exclusión en contextos cotidianos como la atención en salud, trámites, educación y entornos laborales. La escasez de intérpretes certificados y el costo de sus servicios agravan la situación, dejando a muchas personas sordas sin una vía inmediata de comunicación con su entorno oyente.

10.2 Usuarios y partes interesadas

Identifique usuarios, clientes, beneficiarios y demás stakeholders relevantes.

- Personas sordas o con discapacidad auditiva que requieren comunicarse con oyentes.
- Personas oyentes sin conocimiento de lenguaje de señas (familiares, personal de atención al público, docentes).
- Instituciones educativas y de salud interesadas en mejorar la accesibilidad de su atención.
- El equipo desarrollador (Grupo 3), como responsable técnico del prototipo.

10.3 Justificación

Explique el valor académico, técnico y/o social de la solución.

Desde el punto de vista social, la solución aporta una herramienta de inclusión que reduce la dependencia de intérpretes humanos en situaciones cotidianas. Desde el punto de vista técnico, el proyecto permite aplicar conceptos de visión por computador, aprendizaje automático y procesamiento en tiempo real a un problema con impacto real. Académicamente, integra conocimientos de arquitectura de software, procesamiento de señales visuales y diseño de soluciones centradas en el usuario.

7. Objetivos

Los objetivos definen qué se pretende lograr y serán utilizados posteriormente para valorar los resultados. Deben guardar relación directa con el problema y con el alcance realmente ejecutable durante los dos cortes.

10.1 Objetivo general

Formule un único objetivo general, claro, medible y alineado con el producto a construir.

Desarrollar un prototipo de escritorio que reconozca y traduzca a texto, en tiempo real, señas estáticas del lenguaje de señas mediante el análisis de la posición de los dedos y las manos capturados por cámara web.

10.2 Objetivos específicos

Incluya entre 3 y 5 objetivos específicos.

1. Implementar un módulo de captura y detección de manos en tiempo real utilizando OpenCV y MediaPipe.
2. Construir un dataset propio de señas estáticas (alfabeto dactilológico) a partir de landmarks de la mano.
3. Entrenar un modelo de clasificación capaz de identificar la seña correspondiente a partir de los landmarks capturados.
4. Integrar el modelo entrenado en una aplicación de escritorio que muestre la predicción en tiempo real sobre el video de la cámara.
5. Evaluar la precisión del sistema mediante pruebas con distintos usuarios y condiciones de iluminación.

8. Alcance del producto

Defina con precisión hasta dónde llegará el proyecto. Esta sección funciona como un acuerdo de expectativas: evita que el equipo intente construir más de lo que puede terminar y permite distinguir compromisos de ideas futuras.

10.1 Alcance incluido

Liste las capacidades que sí serán desarrolladas durante el semestre.

- Captura de video en tiempo real desde una cámara web.
- Detección de la mano y extracción de landmarks (posición de dedos y articulaciones).
- Reconocimiento de señas estáticas (alfabeto dactilológico).
- Visualización en pantalla de la letra/seña reconocida.
- Aplicación funcional de escritorio (Python).

10.2 Fuera de alcance

Declare explícitamente funcionalidades o componentes que no serán desarrollados.

- Reconocimiento de señas dinámicas o palabras completas con movimiento.
- Traducción de frases con estructura gramatical propia del lenguaje de señas.
- Versión móvil o web de la aplicación.
- Soporte para múltiples lenguajes de señas (se trabajará sobre uno solo).
- Reconocimiento en condiciones de baja iluminación o múltiples manos simultáneas de distintas personas.

10.3 Producto mínimo viable (MVP)

Defina qué debe funcionar al finalizar el tercer corte para considerar exitoso el proyecto.

Al finalizar el tercer corte, el proyecto se considerará exitoso si la aplicación de escritorio es capaz de: (1) capturar video en tiempo real y detectar una mano dentro del cuadro, (2) extraer correctamente los landmarks de la mano detectada, (3) clasificar la seña estática correspondiente al alfabeto dactilológico con una precisión aceptable, y (4) mostrar en pantalla, en tiempo real, la letra reconocida.

9. SEGUNDO CORTE — Formulación, análisis y diseño

Propósito del corte: transformar la idea inicial en una solución de software planificada y técnicamente sustentada. Al finalizar este corte el equipo debe poder explicar qué construirá, para quién, con qué requerimientos, arquitectura, datos, interfaz y plan de trabajo, además de mostrar el avance funcional solicitado.

Esta sección constituye la base de la entrega del segundo corte. El objetivo es demostrar que el equipo entiende el problema, ha definido un alcance viable y cuenta con un diseño suficientemente claro para iniciar/consolidar la construcción.

10.1 Requerimientos funcionales

Registre los requerimientos funcionales priorizados. Puede ampliar la tabla según sea necesario.

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-01	[Descripción]	Alta/Media/Baja	[Condición verificable]	Pendiente
RF-02	[Descripción]	Alta/Media/Baja	[Condición verificable]	Pendiente
RF-03	[Descripción]	Alta/Media/Baja	[Condición verificable]	Pendiente
RF-04	[Descripción]	Alta/Media/Baja	[Condición verificable]	Pendiente
RF-05	[Descripción]	Alta/Media/Baja	[Condición verificable]	Pendiente
RF-06	[Descripción]	Alta/Media/Baja	[Condición verificable]	Pendiente

10.2 Requerimientos no funcionales

Incluya atributos de calidad relevantes: seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, compatibilidad, privacidad, etc.

ID	Atributo	Requerimiento medible	Evidencia / prueba
RNF-01	[Atributo]	[Descripción]	[Cómo se validará]
RNF-02	[Atributo]	[Descripción]	[Cómo se validará]
RNF-03	[Atributo]	[Descripción]	[Cómo se validará]
RNF-04	[Atributo]	[Descripción]	[Cómo se validará]

10.3 Historias de usuario / casos de uso

Documente las funcionalidades principales. Para historias de usuario utilice: Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio], acompañada de criterios de aceptación.

10.4 Product Backlog

ID	Historia / tarea	Prioridad	Estimación	Responsable	Estado

10.5 Arquitectura de software

Incluya el diagrama de arquitectura y explique componentes, responsabilidades, comunicación entre componentes y principales decisiones técnicas.

[Inserte aquí el diagrama de arquitectura]

10.6 Modelo de datos

Incluya el modelo entidad-relación, modelo lógico o estructura de persistencia utilizada, según corresponda.

[Inserte aquí el diagrama/modelo de datos]

10.7 Diseño de interfaz / prototipo

Incluya wireframes, mockups o prototipos de las interfaces principales y explique el flujo de usuario.

[Inserte aquí imágenes o enlace al prototipo]

10.8 Tecnologías y herramientas

Categoría	Tecnología / herramienta	Justificación
Frontend	[Tecnología]	[Justificación]
Backend	[Tecnología]	[Justificación]
Base de datos	[Tecnología]	[Justificación]
Control de versiones	[Tecnología]	[Justificación]
Pruebas	[Tecnología]	[Justificación]
Despliegue / infraestructura	[Tecnología]	[Justificación]
Gestión del proyecto	[Tecnología]	[Justificación]

10.9 Plan de trabajo del segundo al tercer corte

Sprint / Iteración	Objetivo	Entregables	Responsables	Fecha
Iteración 1				
Iteración 2				
Iteración 3				

Iteración 4				
-------------	--	--	--	--

10.10 Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta / mitigación	Responsable

10.11 Evidencias requeridas para el segundo corte

- Documento actualizado hasta la sección 8.
- Backlog priorizado y planificación de iteraciones.
- Repositorio creado y con historial de trabajo del equipo.
- Arquitectura y modelo de datos definidos.
- Prototipo o diseño de las interfaces principales.
- Avance funcional demostrable acordado con el docente.
- Presentación o demostración del avance.

10. TERCER CORTE — Construcción, pruebas y entrega

Propósito del corte: convertir el diseño en un producto integrado y verificable. La evaluación debe apoyarse en evidencia del software funcionando, el repositorio, las pruebas y la trazabilidad entre lo prometido y lo construido.

En el tercer corte el foco está en la ejecución: producto funcional, calidad, trazabilidad, evidencia técnica y capacidad del equipo para explicar las decisiones tomadas.

10.1 Evolución del producto y sprints

Documente qué ocurrió realmente en cada iteración: objetivo, trabajo terminado, cambios de alcance, dificultades y decisiones. No reconstruya una historia idealizada; se espera una reflexión fiel del proceso.

Resuma cada iteración realizada, indicando objetivo, trabajo completado, pendientes, dificultades y decisiones tomadas.

Iteración	Objetivo	Completado	Pendiente / cambio	Evidencia
1				
2				
3				
4				

10.2 Funcionalidades implementadas

Compare el resultado final con los requerimientos e historias definidos. Para cada funcionalidad indique su estado y una evidencia verificable, como prueba, captura, commit, issue o demostración.

Relacione requerimientos/historias con su estado final y evidencia.

ID	Funcionalidad	Estado final	Evidencia	Observaciones

10.3 Pruebas de software

Demuestre que el sistema fue verificado de manera sistemática. Defina escenarios, entradas o condiciones, resultado esperado, resultado obtenido y estado. Incluya pruebas pertinentes al tipo de solución y evidencias de ejecución.

Incluya como mínimo pruebas funcionales y las pruebas técnicas pertinentes al proyecto. Adjunte evidencias.

ID	Tipo	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PR-01					
PR-02					
PR-03					
PR-04					
PR-05					
PR-06					

10.4 Calidad del código y prácticas de ingeniería

Explique cómo el equipo procuró que el software fuera comprensible, mantenible y seguro. Incluya prácticas de Git, estructura, convenciones, revisión, manejo de errores/configuración, documentación y otras técnicas realmente utilizadas.

Describe las prácticas aplicadas: estructura del proyecto, estándares, revisión de código, ramas, commits, manejo de configuración, documentación, seguridad y automatización cuando corresponda.

10.5 Despliegue y ejecución

Permita que otra persona pueda poner en funcionamiento el proyecto o acceder a él. Describa requisitos previos, configuración, instalación, ejecución y despliegue. Nunca publique contraseñas, secretos, tokens o credenciales reales en el documento o repositorio.

Explique cómo instalar, configurar, ejecutar o acceder a la solución. Incluya dependencias, variables de entorno y credenciales de demostración únicamente si son seguras y temporales.

10.6 Evidencia del producto final

Presente evidencia suficiente para comprobar que el MVP funciona. Las capturas deben aportar información, no decorar el documento; cada figura debe tener número, título y nota/fuente cuando corresponda conforme a APA 7.

Incluya capturas de las funcionalidades principales y enlaces válidos al repositorio, demo, video o despliegue.

10.7 Resultados frente a los objetivos

Retome uno por uno los objetivos formulados y explique, con evidencia, en qué grado fueron alcanzados. Evite limitarse a decir 'se cumplió'; indique qué resultado concreto demuestra el cumplimiento.

Analice qué objetivos se alcanzaron, cuáles quedaron parciales y qué evidencia soporta la valoración.

10.8 Limitaciones y trabajo futuro

Reconozca aquello que la solución aún no resuelve, restricciones técnicas conocidas y mejoras razonables. Diferencie claramente una limitación actual de una funcionalidad propuesta para versiones futuras.

Declare de forma transparente las limitaciones del producto y las mejoras que podrían desarrollarse posteriormente.

10.9 Conclusiones

Redacte conclusiones derivadas de los resultados, no un resumen del documento. Incluya aprendizajes sobre el producto, decisiones técnicas, proceso de Ingeniería de Software y cumplimiento de objetivos. No introduzca información nueva que no haya sido desarrollada previamente.

Presente las principales conclusiones técnicas, de proceso y de aprendizaje del equipo.

11. Entregables finales

Verifique que todos los entregables sean coherentes entre sí y correspondan a la misma versión del proyecto. Los enlaces deben funcionar y el repositorio debe contener instrucciones suficientes para comprender y ejecutar la solución.

- Documento final del Proyecto de Aula.
- Repositorio de código fuente con historial de contribuciones.
- Producto/MVP funcional.
- Backlog y evidencia del proceso de desarrollo.
- Diagramas técnicos actualizados.
- Plan y resultados de pruebas.
- README con instrucciones de instalación/ejecución.
- Presentación final y demostración del producto.
- Video demostrativo, si es solicitado por el docente.

11. Matriz sugerida de evaluación

El docente podrá ajustar los porcentajes según la planeación de la asignatura.

Criterio	Segundo corte	Tercer corte
Comprensión del problema y alcance	15%	5%
Requerimientos y backlog	20%	10%
Arquitectura, diseño y modelo de	25%	10%

datos		
Gestión del proyecto y trabajo colaborativo	15%	15%
Implementación / producto funcional	15%	30%
Pruebas y calidad de software	5%	20%
Documentación, sustentación y demo	5%	10%

12. Registro de seguimiento

Utilice esta tabla durante los dos cortes para dejar trazabilidad de avances, compromisos y observaciones. Debe actualizarse después de cada revisión significativa con el docente.

Fecha	Avance presentado	Compromisos	Responsable(s)	Observaciones docente

13. Referencias

Liste alfabéticamente todas las fuentes citadas en el texto utilizando APA 7. Verifique correspondencia uno a uno entre citas y referencias. Incluya DOI cuando exista y prefiera fuentes académicas, documentación oficial y fuentes técnicas confiables sobre blogs sin respaldo.

Registre las fuentes técnicas, académicas y documentales utilizadas. Use el formato de citación definido por la institución/docente.

14. Anexos

Ubique aquí material complementario necesario para soportar el proyecto pero demasiado extenso para el cuerpo principal. Cada anexo debe ser mencionado desde el texto y tener una identificación clara.

Incluya información complementaria que aporte evidencia sin sobrecargar el cuerpo principal: diagramas adicionales, resultados de pruebas, manuales, actas, enlaces, etc.
